

TUGAS EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL

Nama : Amira Fathinah

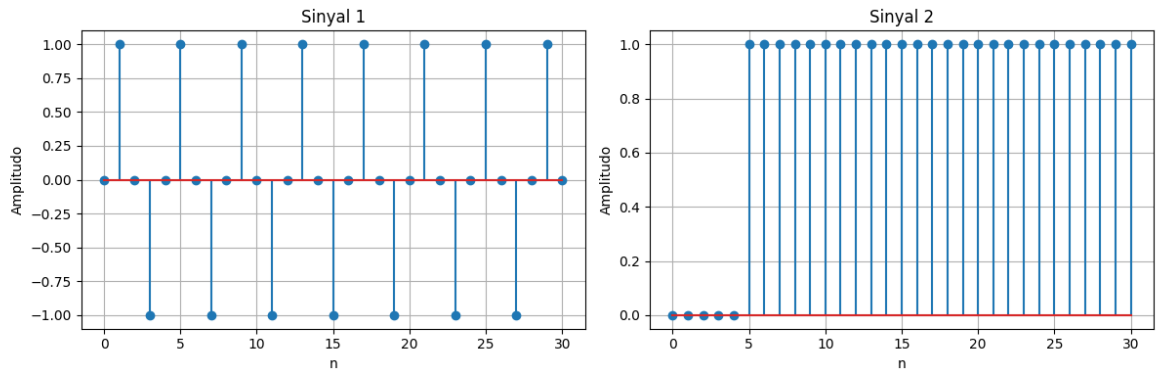
NIM : 452024618075

Prodi : Teknik Informatika C1 / Semester 5

1. BAGIAN A: OPERASI PADA SINYAL 1D

1.1. Membuat Sinyal Diskrit

a. Plot Sinyal $x_1[n]$ dan $x_2[n]$



b. Karakteristik Sinyal 1 = $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$

Sinyal ini merupakan sinyal sinus diskrit yang bersifat periodik dengan amplitudo antara -1 dan 1. Nilainya berubah secara teratur, mencapai titik maksimum, minimum, dan nol pada indeks tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa sinyal mengikuti aturan matematis yang tetap dan direpresentasikan dalam bentuk diskrit, seperti pada data suara atau sensor digital.

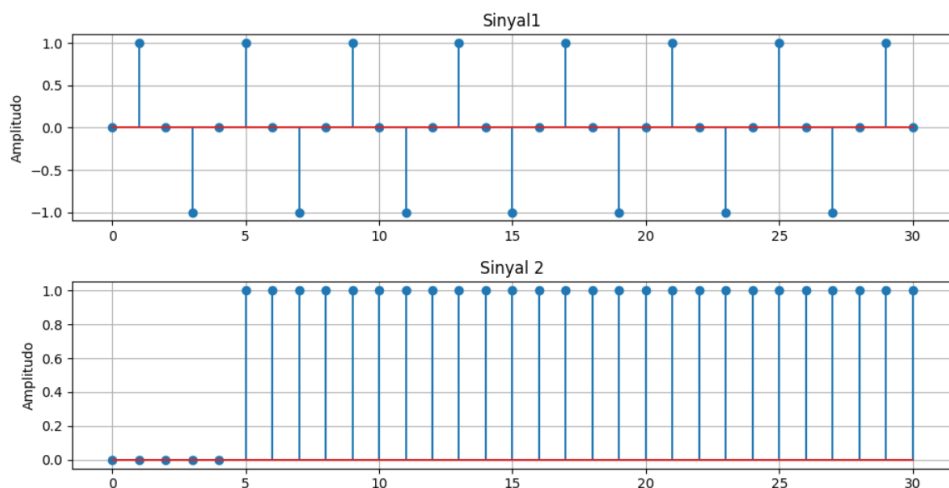
c. Karakteristik Sinyal 2 = $x_2[n]$

Sinyal ini berbentuk *unit step*, dengan nilai 0 pada awalnya lalu berubah menjadi 1 pada indeks $n = 5$ dan tetap konstan setelahnya. Perubahan mendadak ini menunjukkan fungsi sebagai penanda awal kejadian atau *trigger* dalam pemrosesan sinyal. Karena sederhana namun penting, sinyal *unit step* sering digunakan sebagai dasar dalam berbagai aplikasi sinyal digital.

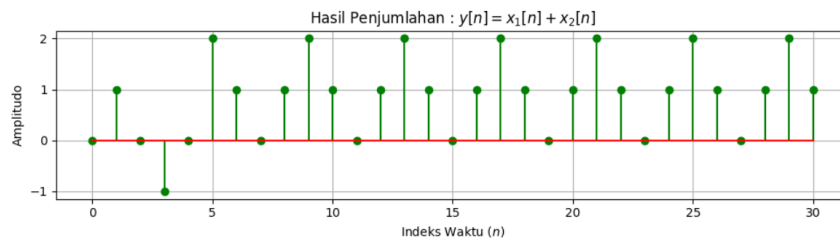
1.2. Operasi Penjumlahan Sinyal

Operasi penjumlahan dilakukan menggunakan persamaan $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$.

a. Plot Sinyal Asal (Sinyal 1 dan Sinyal 2)



b. Plot Hasil Operasi Penjumlahan



c. Analisis Hasil

Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, operasi penjumlahan memberikan pengaruh langsung terhadap amplitudo sinyal keluaran. Besarnya perubahan amplitudo bergantung pada nilai sinyal yang ditambahkan pada setiap indeks waktu. Karena sinyal unit step hanya bernilai 1 mulai dari $n = 5$, maka perubahan amplitudo hanya terjadi pada interval tersebut.

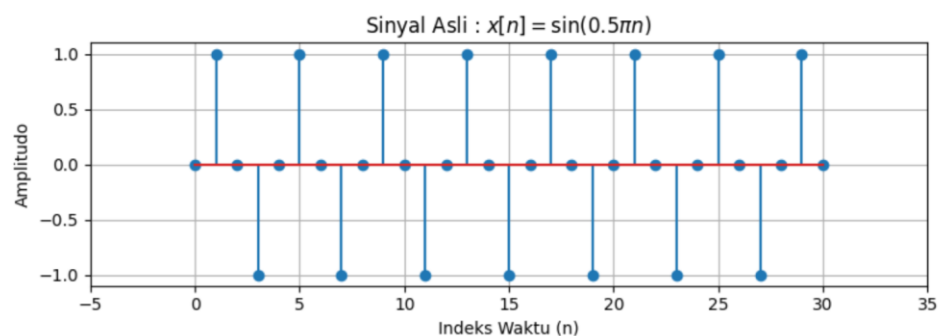
Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa sinyal baru dapat dibentuk melalui proses penggabungan dua sinyal yang berbeda. Konsep ini merupakan dasar dari prinsip superposisi, yaitu bahwa sinyal keluaran merupakan hasil kombinasi dari beberapa sinyal *input* melalui operasi penjumlahan. Dalam aplikasi nyata, konsep ini banyak diterapkan pada proses *audio mixing*, *sensor fusion*, maupun *image blending*, di mana beberapa sumber informasi digabungkan menjadi satu sinyal atau citra baru.

d. Jawaban Pertanyaan Analisis

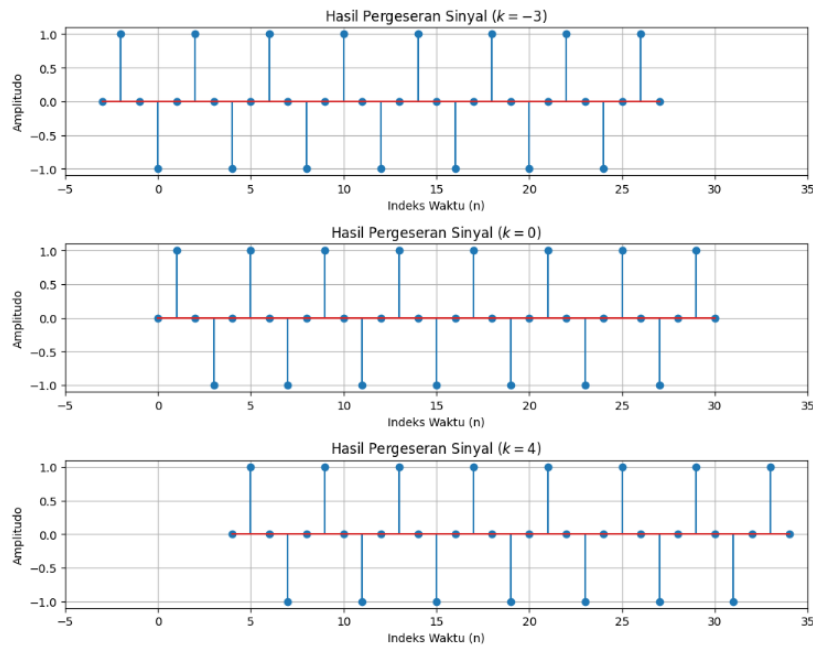
1. Apa yang terjadi pada amplitudo sinyal setelah dilakukan penjumlahan?
Amplitudo sinyal mengalami perubahan sesuai dengan nilai sinyal yang ditambahkan. Pada interval ketika $x_2[n] = 0$, amplitudo tidak berubah sehingga hasil keluaran sama dengan sinyal sinus. Namun setelah $x_2[n] = 1$, seluruh amplitudo sinyal bertambah sebesar satu satuan sehingga nilai maksimum meningkat dari 1 menjadi 2, sedangkan nilai minimum berubah dari -1 menjadi 0.
2. Apakah bentuk sinyal hasil penjumlahan masih menyerupai salah satu sinyal asal?
Ya. Bentuk dasar hasil penjumlahan masih menyerupai sinyal sinus karena pola naik dan turun tetap dipertahankan. Perbedaanannya terletak pada posisi amplitudo yang bergeser ke atas setelah indeks $n = 5$ akibat adanya penambahan dari sinyal unit step.
3. Dalam kasus nyata, operasi penjumlahan sinyal dapat digunakan untuk apa?
Operasi penjumlahan banyak digunakan pada berbagai aplikasi Pengolahan Sinyal Digital, seperti *audio mixing* untuk menggabungkan beberapa sumber suara, *sensor fusion* untuk mengombinasikan data dari beberapa sensor, serta *image blending* untuk menggabungkan dua citra menjadi satu citra baru.

1.3. Operasi Penggeseran Sinyal

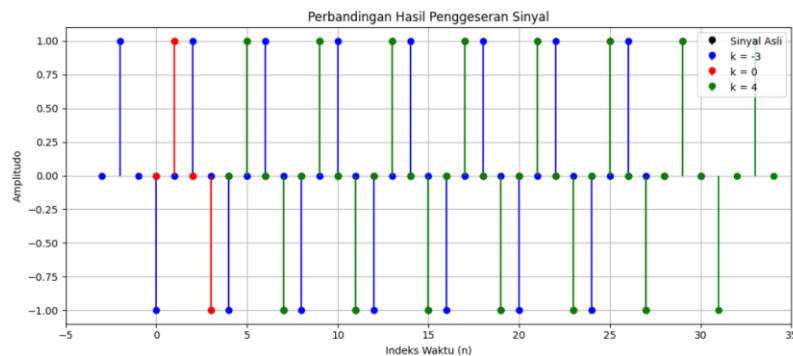
a. Plot Sinyal Asli



b. Plot Sinyal Hasil Penggeseran untuk setiap Nilai k



c. Perbandingan hasil penggeseran dalam satu gambar



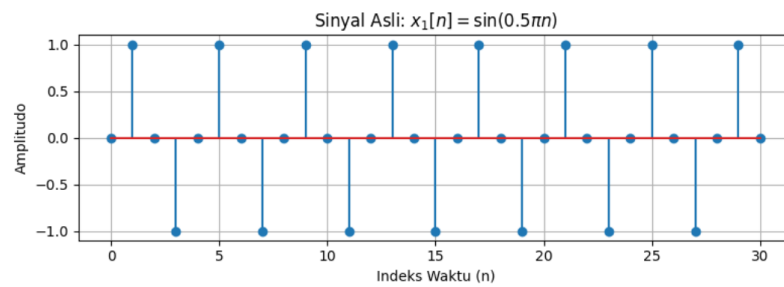
Dari ketiga hasil visualisasi dapat diamati bahwa semakin besar nilai k , maka posisi sinyal akan semakin bergeser ke arah kanan. Sebaliknya, semakin kecil atau semakin negatif nilai k , maka sinyal akan semakin bergeser ke arah kiri. Walaupun posisi sinyal berubah, bentuk gelombang tetap identik dengan sinyal asli. Hal ini menunjukkan bahwa operasi penggeseran tidak mengubah karakteristik sinyal, tetapi hanya memindahkan lokasi kemunculan setiap sampel pada sumbu waktu.

d. Jawaban Pertanyaan Analisis

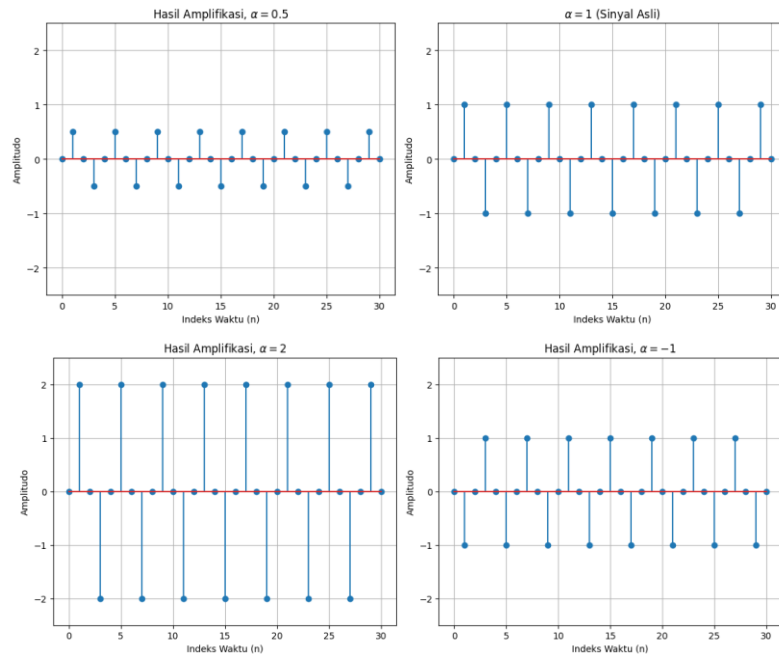
1. Apa perbedaan antara nilai k positif dan negatif?
 Nilai k positif menyebabkan sinyal bergeser ke kanan sehingga terjadi penundaan (delay). Nilai k negatif menyebabkan sinyal bergeser ke kiri sehingga sinyal muncul lebih awal (advance). Semakin besar $|k|$, semakin jauh penggeseran sinyal dari posisi awalnya.
2. Apakah amplitudo sinyal berubah setelah dilakukan penggeseran?
 Tidak. Penggeseran hanya mengubah posisi sinyal pada sumbu waktu. Nilai amplitudo setiap sampel tetap sama, sehingga amplitudo maksimum, amplitudo minimum, dan bentuk gelombang tidak berubah.
3. Mengapa operasi penggeseran penting dalam Pengolahan Sinyal Digital?
 Penggeseran adalah operasi dasar untuk mengatur posisi sinyal terhadap waktu. Operasi ini digunakan pada sinkronisasi data, komunikasi digital, pemrosesan audio, pemrosesan citra, dan analisis sistem yang membutuhkan penyelarasan beberapa sinyal sebelum diproses lebih lanjut.

1.4. Operasi Amplifikasi Sinyal

a. Plot sinyal asli



b. Plot hasil amplifikasi untuk setiap nilai α



c. Tabel perbandingan efek setiap nilai α

Nilai α	Efek terhadap Sinyal
0.5	Amplitudo mengecil menjadi setengah dari sinyal asli
1	Sinyal tetap sama seperti sinyal asli
2	Amplitudo membesar menjadi dua kali lipat
-1	Sinyal terbalik terhadap sumbu nol tanpa mengubah besar amplitudo

d. Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Apa efek $\alpha > 1$ pada sinyal?
Jika $\alpha > 1$, amplitudo sinyal akan membesar. Semakin besar nilai α , semakin besar juga penguatan sinyal yang terjadi.
2. Apakah amplitudo sinyal berubah setelah dilakukan penggeseran?
Tidak. Operasi penggeseran hanya mengubah posisi sinyal pada sumbu waktu, sedangkan nilai amplitudo setiap sampel tetap sama. Oleh karena itu, amplitudo maksimum, amplitudo minimum, dan bentuk gelombang tidak mengalami perubahan.
3. Apa yang terjadi ketika α bernilai negatif?
Jika α bernilai negatif, sinyal mengalami pembalikan terhadap sumbu nol. Nilai amplitudo menjadi terbalik, sehingga bagian positif berubah menjadi negatif dan sebaliknya.
4. Bagaimana konsep amplifikasi ini berkaitan dengan gain pada sistem audio?
Dalam sistem audio, gain adalah pengaturan besar kecilnya amplitudo sinyal suara. Jika gain dinaikkan, sinyal menjadi lebih kuat dan terdengar lebih keras. Jika gain diturunkan, sinyal menjadi lebih kecil dan terdengar lebih pelan. Konsep ini sama dengan operasi amplifikasi pada sinyal digital.

2. BAGIAN B: Operasi pada Citra 2D

2.1.Membaca dan Menampilkan Citra

a. Citra asli



b. Ukuran, Tipe Data, Nilai minimum dan maximum pixel

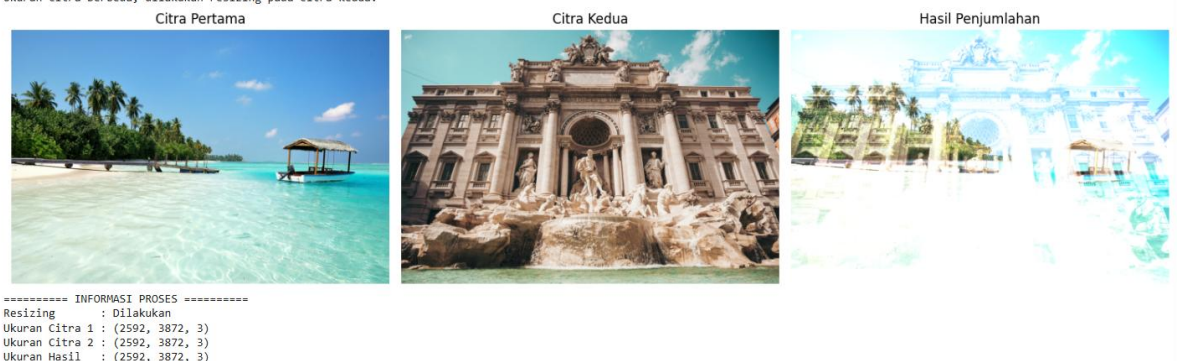
```
===== INFORMASI CITRA =====  
Jenis Citra      : RGB  
Ukuran Citra    : (2592, 3872, 3)  
Tipe Data        : uint8  
Nilai Minimum Pixel : 0  
Nilai Maksimum Pixel : 255
```

```
===== INFORMASI CITRA 2 =====  
Jenis Citra      : RGB  
Ukuran Citra    : (3177, 4765, 3)  
Tipe Data        : uint8  
Nilai Minimum Pixel : 0  
Nilai Maksimum Pixel : 255
```

2.2.Operasi Penjumlahan Citra

a. Citra pertama, kedua, dan hasil penjumlahan

Ukuran citra berbeda, dilakukan resizing pada citra kedua.



b. Penjelasan process *resizing* yang dilakukan

Sebelum proses penjumlahan citra dilakukan, kedua citra harus memiliki dimensi yang sama agar setiap piksel pada citra pertama memiliki pasangan piksel yang bersesuaian pada citra kedua. Pada eksperimen ini, dilakukan pemeriksaan terhadap ukuran kedua citra, dan apabila ditemukan perbedaan dimensi, citra kedua diubah ukurannya (*resizing*) menggunakan fungsi `cv2.resize()` dengan mengikuti dimensi citra pertama. Proses ini bertujuan untuk memastikan operasi penjumlahan dapat dilakukan secara *pixel-to-pixel* tanpa menimbulkan kesalahan akibat ketidaksesuaian ukuran array. Dengan demikian, hasil penjumlahan yang diperoleh merepresentasikan kombinasi intensitas piksel dari kedua citra secara tepat dan konsisten.

c. Analisis efek penjumlahan terhadap *brightness* dan detail citra

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa operasi penjumlahan menyebabkan peningkatan tingkat kecerahan (*brightness*) pada citra karena setiap nilai intensitas piksel merupakan hasil penjumlahan dari dua citra masukan. Pada implementasi ini digunakan fungsi `cv2.add()` yang menerapkan mekanisme *saturation clipping*, sehingga nilai piksel yang melebihi batas maksimum 255 akan dibatasi secara otomatis. Meskipun peningkatan *brightness* dapat membuat objek pada citra tampak lebih terang, proses tersebut juga berpotensi mengurangi detail pada area dengan intensitas tinggi akibat terjadinya saturasi. Akibatnya, tekstur atau informasi halus pada bagian yang sangat terang dapat hilang karena banyak piksel memiliki nilai intensitas maksimum.

d. Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Mengapa ukuran citra harus sama sebelum dijumlahkan?

Karena penjumlahan citra dilakukan pada piksel yang posisinya sama (*pixel-to-pixel*). Jika ukuran berbeda, sebagian piksel tidak memiliki pasangan sehingga citra harus disamakan dimensinya terlebih dahulu.

2. Apa yang terjadi jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum pixel?
Pada citra uint8, nilai piksel hanya 0–255. Jika hasil penjumlahan melebihi 255, fungsi `cv2.add()` akan membatasi nilainya menjadi 255 (*saturation clipping*), sehingga detail pada area yang terlalu terang bisa hilang.
3. Apa perbedaan hasil jika menggunakan clipping dan normalisasi?
Clipping langsung memotong nilai di atas 255 menjadi 255, sehingga berisiko menghilangkan detail. Sementara itu, normalisasi menyesuaikan seluruh nilai piksel ke rentang 0–255 secara proporsional sehingga distribusi intensitas lebih seimbang dan detail lebih terjaga.
4. Dalam aplikasi nyata, operasi ini dapat digunakan untuk apa?
Penjumlahan citra digunakan untuk *image blending*, *image fusion* (medis dan satelit), peningkatan kecerahan (*brightness enhancement*), serta pembuatan citra *HDR* dengan menggabungkan beberapa foto berbeda pencahayaan.

2.3. Operasi Penggeseran Citra

a. Citra asli dan hasil penggeseran



b. Perbandingan beberapa hasil penggeseran

Penggeseran	Arah Perpindahan	Perubahan Bentuk	Area Kosong
$\Delta i=30, \Delta j=0$	Ke bawah	Tidak berubah	Muncul di bagian atas
$\Delta i=0, \Delta j=30$	Ke kanan	Tidak berubah	Muncul di sisi kiri
$\Delta i=30, \Delta j=30$	Ke bawah & kanan	Tidak berubah	Muncul di atas dan kiri

c. Penjelasan area kosong yang muncul setelah penggeseran

Area kosong yang muncul setelah proses translasi disebabkan oleh perpindahan seluruh piksel citra ke posisi baru sehingga sebagian koordinat pada citra tidak lagi memiliki nilai piksel. Pada implementasi ini, fungsi `cv2.warpAffine()` menggunakan parameter `borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT` dengan `borderValue=0`, sehingga area yang tidak terisi otomatis diisi dengan nilai nol dan tampak berwarna hitam. Fenomena ini merupakan konsekuensi alami dari operasi translasi ketika ukuran kanvas citra dipertahankan tetap.

d. Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Apa efek penggeseran terhadap posisi objek dalam citra?

Penggeseran (translasi) memindahkan posisi objek secara horizontal, vertikal, atau keduanya sesuai nilai translasi. Transformasi ini hanya mengubah lokasi objek tanpa mengubah bentuk, ukuran, orientasi, maupun intensitas pikselnya.

2. Mengapa translasi digunakan dalam augmentasi data?

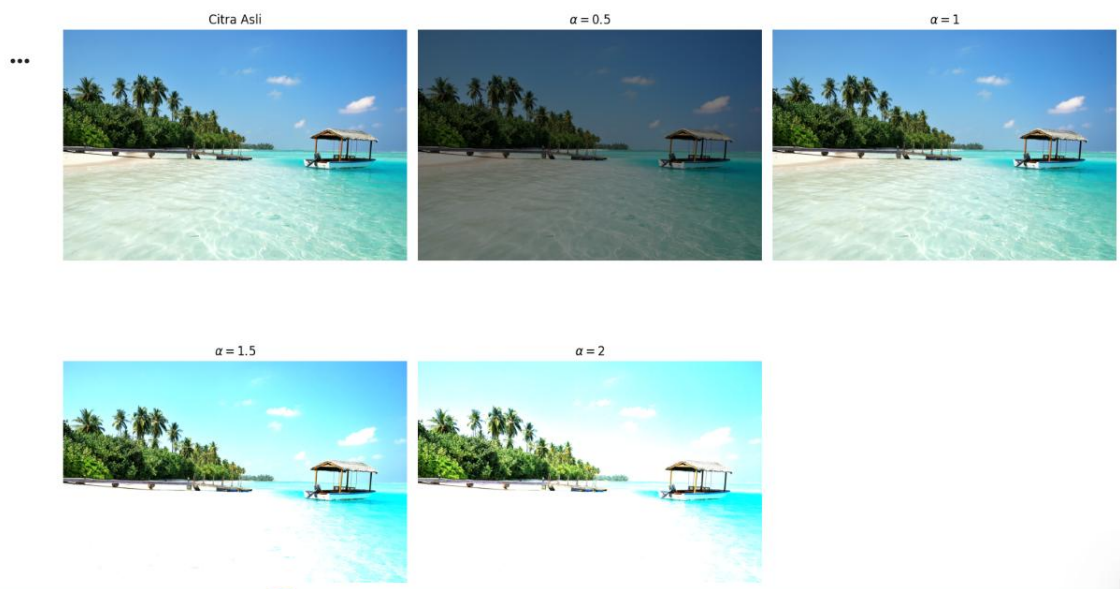
Translasi digunakan untuk menghasilkan variasi posisi objek pada dataset. Hal ini membantu model menjadi lebih robust terhadap perubahan posisi objek dan meningkatkan kemampuan generalisasi saat menghadapi data baru.

3. Apa risiko penggunaan penggeseran yang terlalu besar pada citra?

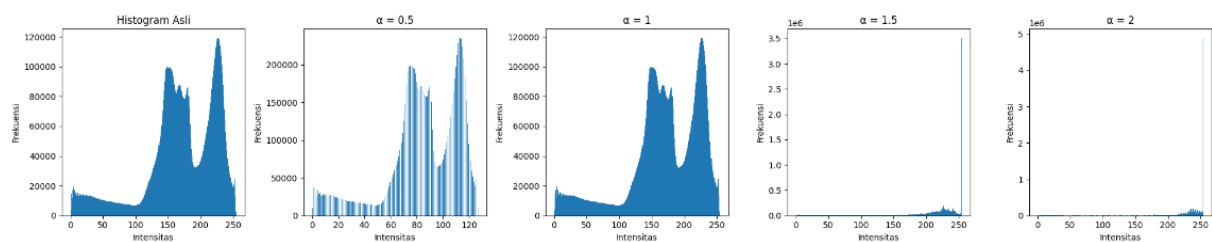
Penggeseran yang terlalu besar dapat menyebabkan sebagian objek keluar dari area citra sehingga informasi penting hilang. Selain itu, area kosong yang muncul dapat mengurangi kualitas citra dan berpotensi menurunkan akurasi model dalam proses pengenalan atau klasifikasi.

2.4. Operasi Amplifikasi Citra

a. Citra asli dan citra hasil amplifikasi untuk setiap nilai α



b. Histogram citra sebelum dan sesudah amplifikasi



c. Analisis perubahan *brightness* dan kontras

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa faktor amplifikasi α berpengaruh langsung terhadap tingkat *brightness* citra. Ketika $\alpha > 1$, seluruh nilai intensitas piksel meningkat sehingga citra tampak lebih terang, sedangkan ketika $0 < \alpha < 1$, intensitas piksel menurun sehingga citra menjadi lebih gelap. Selain memengaruhi *brightness*, amplifikasi juga dapat mengubah persepsi kontras citra. Pada nilai α yang masih moderat, perbedaan intensitas antar piksel tetap terlihat sehingga detail objek masih dapat diamati dengan baik. Namun, apabila nilai α terlalu besar, sebagian piksel mencapai nilai maksimum (255) sehingga terjadi saturasi. Kondisi ini menyebabkan detail pada area terang berkurang dan kontras lokal pada bagian tersebut menurun karena variasi intensitas piksel tidak lagi dapat dibedakan.

d. Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Apa efek $\alpha > 1$ pada citra?

Jika $\alpha > 1$, nilai intensitas piksel meningkat sehingga citra menjadi lebih terang. Namun, nilai α yang terlalu besar dapat menyebabkan saturasi (nilai piksel mencapai 255) dan menghilangkan detail pada area terang.

2. Apa efek $0 < \alpha < 1$ pada citra?

Jika $0 < \alpha < 1$, nilai intensitas piksel menurun sehingga citra tampak lebih gelap. Nilai α yang terlalu kecil dapat membuat objek sulit terlihat, terutama pada area yang sudah gelap.

3. Mengapa nilai pixel perlu dibatasi pada rentang tertentu?

Karena citra bertipe **uint8** hanya mendukung nilai piksel 0–255. Nilai di luar rentang tersebut tidak dapat direpresentasikan dengan benar, sehingga perlu dilakukan *clipping* agar tetap valid dan terhindar dari *overflow*.

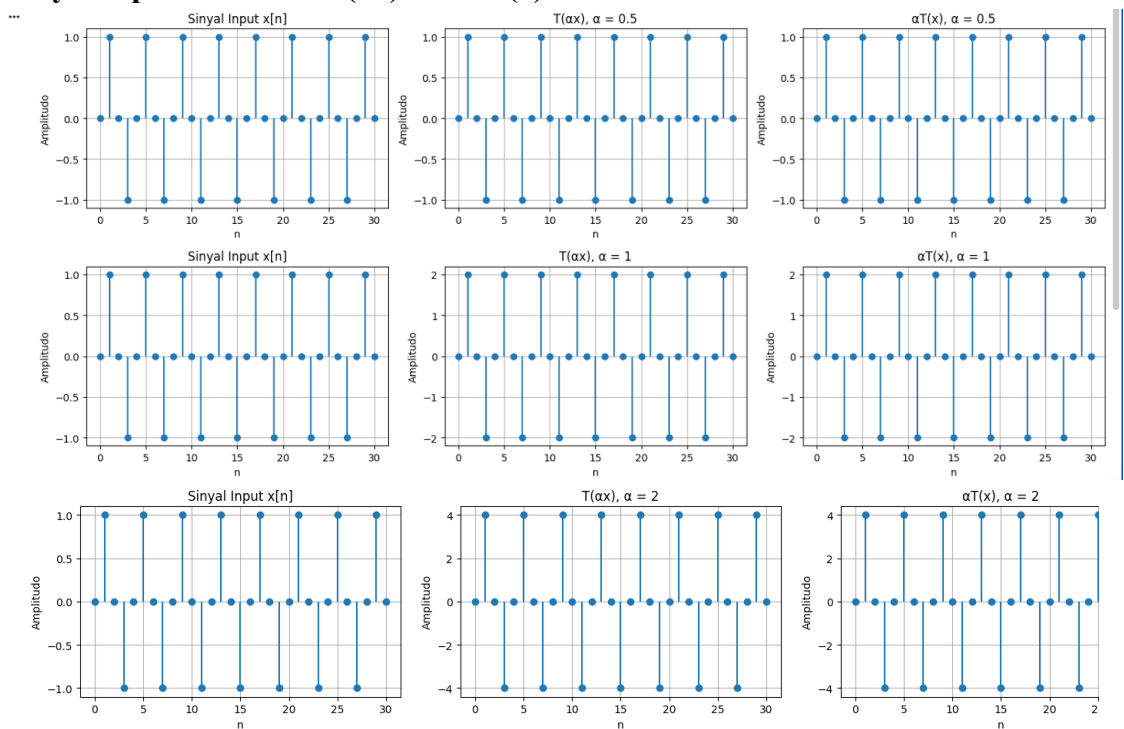
4. Apa hubungan amplifikasi citra dengan peningkatan brightness?

Amplifikasi meningkatkan *brightness* dengan mengalikan intensitas piksel menggunakan faktor α . Semakin besar nilai α , semakin terang citra yang dihasilkan. Namun, nilai α yang terlalu besar dapat menyebabkan saturasi dan hilangnya detail pada area terang.

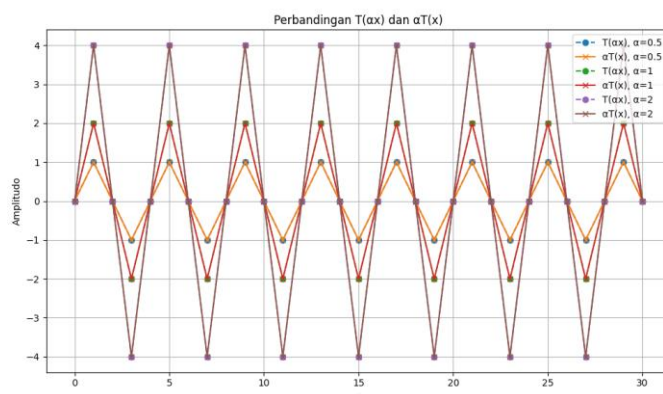
3. BAGIAN C: Uji Sistem Linear

3.1. Uji Homogenitas

a. Sinyal Input dan Hasil $T(\alpha x)$ dan $\alpha T(x)$



b. Plot perbandingan keduanya

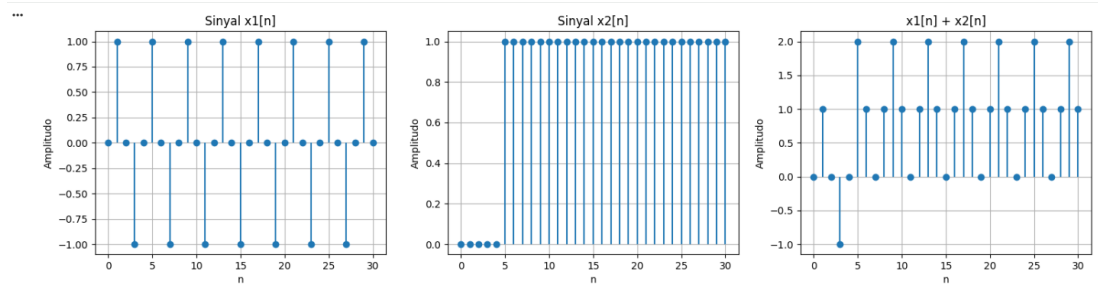


c. Kesimpulan apakah sistem memenuhi homogenitas

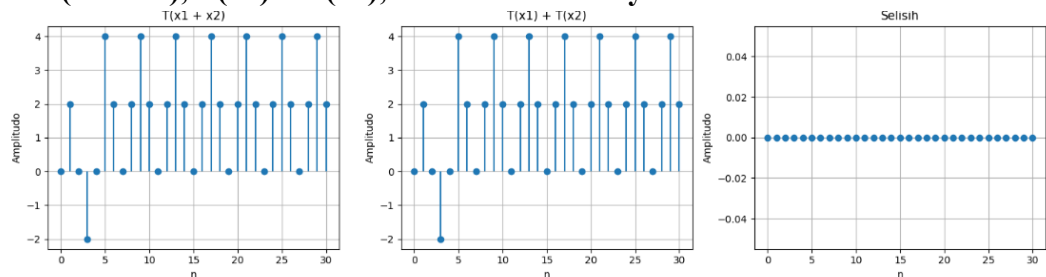
Berdasarkan hasil pengujian, sistem $T(x) = 2x$ memenuhi sifat homogenitas karena $T(\alpha x) = \alpha T(x)$ untuk seluruh nilai α yang diuji. Hasil kedua ruas persamaan identik, sehingga sistem dapat dinyatakan memenuhi syarat homogenitas.

3.2. Uji Additivitas

a. Plot $x_1[n]$ dan $x_2[n]$ dan



b. Plot $T(x_1 + x_2)$, $T(x_1) + T(x_2)$, dan selisih keduanya



c. Kesimpulan memenuhi additivitas atau tidak

Berdasarkan hasil pengujian, sistem $T(x) = 2x$ memenuhi sifat additivitas karena $T(\alpha x) = \alpha T(x)$ untuk dua sinyal input yang diuji. Selisih kedua hasil bernilai nol, sehingga sistem ini dapat dinyatakan sebagai sistem yang memenuhi syarat additivitas.

3.3. Bandingkan Sistem Linier dan Non Linier

a. Hasil Uji $T_1(x)$

Parameter	Hasil
Sistem	$T(x) = 2x$
Nilai α	0,5; 1; 2
Status	Memenuhi Homogenitas

b. Hasil Uji $T_2(x)$

Parameter	Hasil
Sistem	$T(x) = 2x$
Input	$x_1[n]$ dan $x_2[n]$
Status	Memenuhi Additivitas

c. Tabel Perbandingan

Kriteria	Sistem Linear	Sistem Non Linear	Hasil Pengujian
Homogenitas	Ya	Tidak	Ya
Additivitas	Ya	Tidak	Ya
Superposisi	Ya	Tidak	Ya
Klasifikasi Sistem	Linier	Non-Linier	Linier

d. Pertanyaan Analisis

1. Sistem $T(x) = 2x$ disebut sebagai sistem linier karena memenuhi dua sifat dasar sistem linier, yaitu **homogenitas** dan **additivitas**. Pada uji homogenitas diperoleh bahwa $T(\alpha x) = \alpha T(x)$ untuk seluruh nilai skalar α yang diuji, sedangkan pada uji additivitas diperoleh bahwa $(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$. Karena kedua sifat tersebut terpenuhi, sistem juga memenuhi prinsip superposisi sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sistem linier.

2. Sistem tersebut bukan merupakan sistem linier karena tidak memenuhi sifat homogenitas maupun additivitas.
3. Konsep sistem linier sangat penting dalam Pengolahan Sinyal Digital karena sistem linier memiliki perilaku yang dapat diprediksi dan dianalisis secara matematis. Sifat homogenitas dan additivitas memungkinkan keluaran sistem dihitung dengan lebih sederhana menggunakan prinsip superposisi, sehingga analisis maupun perancangan sistem menjadi lebih mudah. Selain itu, banyak teknik PSD, seperti konvolusi, transformasi Fourier, desain filter digital, serta analisis respons frekuensi, dikembangkan dengan asumsi bahwa sistem yang digunakan bersifat linier.
4. Prinsip superposisi merupakan karakteristik utama yang dimiliki oleh sistem linier. Prinsip ini menyatakan bahwa respons sistem terhadap kombinasi beberapa masukan sama dengan kombinasi respons masing-masing masukan secara terpisah. Persamaan tersebut hanya berlaku apabila sistem memenuhi sifat homogenitas dan additivitas secara bersamaan. Oleh karena itu, suatu sistem dapat dinyatakan linier apabila memenuhi prinsip superposisi.

4. Analisis HOTS

4.1. Analisis Konseptual

1. Mengapa operasi penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar dari konsep superposisi?

Karena prinsip superposisi menyatakan bahwa respons terhadap beberapa sinyal dapat diperoleh dengan menjumlahkan respons masing-masing sinyal yang telah dikalikan dengan faktor tertentu. Oleh sebab itu, operasi penjumlahan dan amplifikasi merupakan dasar utama dalam pembentukan sinyal yang lebih kompleks dari beberapa sinyal sederhana.

2. Mengapa tidak semua operasi pada sinyal dapat dianggap linier?

Suatu operasi dikatakan linier jika memenuhi sifat aditif (penjumlahan) dan homogenitas (perkalian skalar). Tidak semua operasi memenuhi kedua sifat tersebut. Contohnya, clipping, kuadrat sinyal, dan thresholding dapat mengubah hubungan proporsional antar sinyal sehingga termasuk operasi nonlinier.

3. Apa dampaknya jika suatu sistem tidak linier terhadap hasil pemrosesan sinyal?

Sistem nonlinier dapat menghasilkan distorsi atau perubahan bentuk sinyal yang tidak sebanding dengan masukan. Akibatnya, keluaran menjadi lebih sulit diprediksi dan prinsip superposisi tidak dapat diterapkan, sehingga analisis dan perancangan sistem menjadi lebih kompleks.

4. Mengapa operasi sederhana seperti shift dan amplify penting dalam aplikasi nyata?

Operasi shift digunakan untuk mengatur waktu kemunculan sinyal, sedangkan amplify digunakan untuk mengubah kekuatan atau intensitas sinyal. Kedua operasi ini banyak diterapkan pada komunikasi digital, pemrosesan audio, pemrosesan citra, dan berbagai sistem elektronik karena menjadi dasar bagi proses yang lebih kompleks.

4.2. Analisis Aplikasi Nyata

Studi kasus yang dipilih : **Audio Mixing**

1. Masalah yang ingin diselesaikan

Dalam produksi audio, sering kali terdapat beberapa sumber suara seperti vokal, musik latar, dan efek suara yang perlu digabungkan menjadi satu keluaran yang harmonis.

Tantangannya adalah menjaga keseimbangan volume agar setiap komponen suara tetap terdengar jelas tanpa saling menutupi.

2. Operasi sinyal atau citra yang digunakan

Operasi utama yang digunakan adalah:

- **Penjumlahan sinyal (superposisi)** untuk menggabungkan beberapa sinyal audio menjadi satu sinyal keluaran.
- **Amplifikasi (scaling)** untuk mengatur volume masing-masing sinyal sebelum dicampurkan.
- **Shift (delay)** jika diperlukan untuk menyelaraskan waktu kemunculan suara agar sinkron.

3. Mengapa operasi tersebut relevan?

Penjumlahan memungkinkan berbagai sumber suara digabungkan dalam satu track audio. Amplifikasi membantu mengatur tingkat volume sehingga suara tertentu dapat lebih menonjol atau lebih lembut. Sementara itu, shift digunakan untuk mengatasi perbedaan waktu rekaman atau menciptakan efek audio tertentu.

4. Apakah sistem yang digunakan bersifat linier atau tidak?

Secara ideal, proses audio mixing bersifat linier karena menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi prinsip superposisi. Namun, dalam praktiknya sistem dapat menjadi nonlinier apabila diterapkan efek seperti distorsi, clipping, kompresi dinamis, atau saturasi.

5. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan tersebut

Pendekatan audio mixing memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah diterapkan, efisien secara komputasi, serta memungkinkan pengaturan volume setiap sumber suara secara fleksibel. Selain itu, karena didasarkan pada operasi linier seperti penjumlahan dan amplifikasi, hasil pencampuran dapat diprediksi dengan baik melalui prinsip superposisi. Hal ini menjadikan audio mixing banyak digunakan dalam produksi musik, podcast, film, dan berbagai aplikasi multimedia lainnya.

Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Jika amplitudo gabungan terlalu besar, dapat terjadi *clipping* yang menyebabkan distorsi suara. Selain itu, proses audio mixing tidak dapat menghilangkan noise atau gangguan secara otomatis, sehingga kualitas hasil sangat bergantung pada kualitas sinyal masukan dan pengaturan level masing-masing sumber suara. Setelah beberapa sinyal tercampur menjadi satu, proses pemisahan kembali setiap komponen suara juga menjadi lebih sulit dilakukan.

6. Kesimpulan

Audio mixing memanfaatkan operasi dasar pengolahan sinyal berupa penjumlahan, amplifikasi, dan terkadang shift untuk menghasilkan kombinasi beberapa sumber suara menjadi satu keluaran audio yang seimbang. Pendekatan ini umumnya bersifat linier dan menjadi dasar dalam produksi musik, podcast, film, serta berbagai aplikasi multimedia lainnya.

4.3.Skenario Pengambilan Keputusan

1. Skenario 1: Apa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan penjumlahan citra? Jelaskan alasannya.

Sebelum melakukan *image blending* atau penjumlahan citra, kedua citra harus disamakan ukurannya melalui proses *resize*. Hal ini diperlukan karena penjumlahan citra dilakukan secara *pixel-to-pixel*, sehingga setiap piksel pada citra pertama harus memiliki pasangan piksel pada posisi yang sama di citra kedua. Jika ukuran citra

berbeda, proses penjumlahan tidak dapat dilakukan secara langsung dan dapat menimbulkan kesalahan.

2. Skenario 2: Operasi apa yang harus dilakukan? Apa risiko jika faktor amplifikasi terlalu besar?

Operasi yang harus dilakukan adalah **amplifikasi (amplify/scaling)** untuk meningkatkan amplitudo sinyal sehingga suara menjadi lebih jelas terdengar. Namun, jika faktor amplifikasi terlalu besar, amplitudo sinyal dapat melebihi batas maksimum sistem sehingga terjadi *clipping* atau distorsi. Akibatnya kualitas suara menurun dan detail audio dapat hilang.

3. Skenario 3: Bagaimana operasi penggeseran dapat membantu dalam konteks augmentasi data?

Operasi penggeseran (*shift* atau translasi) dapat menghasilkan variasi posisi objek pada citra tanpa mengubah bentuk atau identitas objek tersebut. Dengan menambahkan citra hasil penggeseran ke dataset pelatihan, model dapat belajar mengenali objek pada berbagai posisi. Hal ini meningkatkan kemampuan generalisasi model dan membuatnya lebih robust terhadap perubahan letak objek pada data baru.

4. Skenario 4: Apakah sistem tersebut kemungkinan linier? Jelaskan berdasarkan konsep sistem linier dan cascade.

Jika filter dan amplifikasi yang digunakan masing-masing merupakan operasi linier, maka sistem secara keseluruhan **kemungkinan tetap linier** meskipun urutannya diubah. Namun, keluaran yang berbeda akibat perubahan urutan menunjukkan bahwa kedua operasi tersebut tidak bersifat komutatif ($AB \neq BA$). Dalam sistem *cascade*, urutan proses dapat memengaruhi hasil walaupun setiap blok bersifat linier. Oleh karena itu, sistem masih dapat dikategorikan linier, tetapi responsnya bergantung pada susunan blok pemrosesannya.

5. Refleksi Pribadi

- a. Operasi yang paling mudah dipahami adalah operasi pada citra 2D, seperti penjumlahan, penggeseran, dan perubahan brightness. Hal ini karena hasil operasinya dapat langsung dilihat secara visual pada gambar, sehingga lebih mudah memahami pengaruh setiap proses yang dilakukan.
- b. Bagian yang paling sulit dipahami adalah uji sistem linier, karena harus memeriksa apakah suatu sistem memenuhi sifat aditif dan homogenitas secara matematis. Proses ini membutuhkan pemahaman konsep yang lebih mendalam dibandingkan operasi dasar seperti penjumlahan atau penggeseran.
- c. Perbedaan utamanya terletak pada dimensinya. Sinyal 1D hanya memiliki satu sumbu, yaitu waktu atau indeks sampel, sedangkan citra 2D memiliki dua sumbu, yaitu panjang dan lebar. Akibatnya, operasi pada citra melibatkan posisi piksel dalam dua dimensi, sedangkan operasi pada sinyal hanya melibatkan perubahan terhadap urutan sampel.
- d. Saya memahami bahwa sistem linier harus memenuhi dua sifat utama, yaitu aditif dan homogenitas. Jika kedua sifat tersebut terpenuhi, maka prinsip superposisi dapat diterapkan sehingga keluaran sistem dapat diprediksi dari kombinasi masukan yang diberikan.
- e. Menurut saya, bagian yang paling penting adalah konsep superposisi dan sistem linier, karena menjadi dasar berbagai aplikasi pemrosesan sinyal dan citra, seperti audio mixing, image blending, komunikasi digital, serta pengolahan data sensor. Dengan memahami konsep ini, proses analisis dan perancangan sistem menjadi lebih mudah dan terstruktur.